

Augsnes mitruma novērošana Zemgalē

Metodika un pirmie rezultāti

Ilze Kalniņa¹, Pēteris Ozoliņš²

¹Latvijas Lauksaimniecības universitāte

²Zemkopības institūts

2026. gada 12. aprīlis

Anotācija

Pētījumā salīdzināti augsnes mitruma mērījumi divdesmit četros laukos. Rezultāti rāda, ka bezaršanas laukos mitrums saglabājas ilgāk.

Atslēgvārdi: augsne, mitrums, sensori

1 Ievads

Augsnes mitrums ir galvenais faktors, kas nosaka sējumu dīgšanu un ražību. Šajā darbā aprakstīta novērošanas metodika, kas izmanto lētus kapacitatīvos sensorus un regulāru kalibrēšanu.¹ Ģimenes saimniecības, ķīmiskās analīzes un ļoti precīzi ņemti paraugi ir šī darba pamatā; ūdens režīms un žāvēšanas metodes aprakstītas tālāk.

Novērojumi veikti trīs veģetācijas sezonās, un katrā laukā uzstādīti vismaz četri sensori dažādos dziļumos.

2 Metodes

Mērījumu secība bija šāda:

1. sensoru uzstādīšana 10 un 30 cm dziļumā;
2. datu nolasīšana katru stundu;
3. kalibrēšana pēc katra lietus.

Izmantotais aprīkojums:

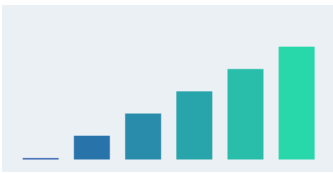
- kapacitatīvie sensori;
- datu reģistrators ar saules paneli;
- lauka planšete.

1 tabula. Vidējais mitrums pa laukiem

Lauks	Sensori	Mitrums (%)
Ozolkalni	4	24,1
Bērzciems	6	21,7
Lejas	5	26,3

Mitrums ir jāmēra regulāri, nevis tikai pēc lietus, citādi secinājumi par augsnes ūdens režīmu būs nepilnīgi.

3 Rezultāti



1 attēls. Mitruma dinamika sezonas laikā
Bezaršanas laukos mitrums saglabājās vidēji par trim dienām ilgāk nekā aramzemē. Atšķirība bija statistiski nozīmīga visās trīs sezonās.

3.1 Secinājumi

Lēti sensori ir piemēroti saimniecību ikdienas vajadzībām, ja tos regulāri kalibrē un pārbauda.

¹Sensori kalibrēti laboratorijā pēc gravimetriskās metodes.